UMS-01

Solusi Pendukung Komersialisasi Produk Kesehatan Hasil Riset UMS

Dokumen lengkap proyek · UMS Health Innovation Hackathon 2026 · dibuat 15 Oktober 2026

> **Isi:** semua data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk tantangan ini — profil mitra dan temuan situs, identitas proyek, fase Empathize sampai Implement, dan draf proposal. Sebagian besar isi adalah **draf dari riset sekunder** yang harus dikonfirmasi lewat wawancara/observasi.

> **Tanda:** `W` laman tantangan · `S` sosialisasi 7 Okt · `P` pedoman · `R` situs RS · `A` situs CV Arbain · `L` situs PT LKPI · `H` UMS Innovation Hub · `asumsi` dugaan tim · `target` hasil yang ingin dicapai · ☐/☑ checklist.

Daftar isi

Profil mitra dan temuan situs 2
Identitas dan status proyek 6
Fase 1 · Empathize 7
Fase 2 · Define 10
Fase 3 · Ideate 12
Fase 4 · Prototype 16
Fase 5 · Test 18
Fase 6 · Implement 19
Draf proposal 21

Profil mitra dan temuan situs

1. Profil mitra

Aspek	Keterangan	Sumber
Nama unit	Deputi Pengabdian Masyarakat (DPM), Direktorat Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi, dan Sentra Kekayaan Intelektual (DRPPS) UMS — Tim Hilirisasi	H
Peran di hackathon	Penyelenggara sekaligus pemberi tantangan internal	S, W
Platform yang dikelola	UMS Innovation Hub (https://ihub.ums.ac.id/) — lihat bagian 2.11	H
Alamat	Gedung Induk Siti Walidah Lt. 5, Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169	H
Kontak	(0271) 717417 ext. 1158 & 1605 · umsihub.official@gmail.com	H, W
Narasumber sosialisasi	Agus Triono, Kasubdit PKM dan Hilirisasi	S

2.11 Referensi tambahan: platform UMS Innovation Hub yang sudah ada

DPM DRPPS sudah mengoperasikan **https://ihub.ums.ac.id/** sebagai etalase hilirisasi. Tagline-nya: *"Hilirisasi produk inovasi kampus jadi mudah & luas"*. Solusi UMS-01 wajib bisa diintegrasikan dengan platform ini, jadi struktur dan isi datanya menjadi titik awal desain. Semua angka di bawah diambil dari situs pada 14 Oktober 2026 H.

2.11.1 Peta situs

Halaman	URL	Isi
Beranda	https://ihub.ums.ac.id/	Skema kemitraan (lisensi HKI, *joint venture*, inkubasi bisnis), lencana "TKT Terverifikasi" dan "Terlindungi HKI", ajakan "Anda Mitra atau Perusahaan?" (hanya tombol Hubungi Kami), statistik mitra, Pojok Edukasi
Katalog Inovasi	https://ihub.ums.ac.id/katalog	35 hasil riset dengan TKT, status HKI, status adopsi, mitra
Produk & Layanan	https://ihub.ums.ac.id/produk	6 produk/layanan komersial yang siap dibeli
Inovator & Pakar	https://ihub.ums.ac.id/inovator	32 profil peneliti
Mitra	https://ihub.ums.ac.id/mitra	Direktori 103 kegiatan kemitraan
Pojok Edukasi	https://ihub.ums.ac.id/articles	Artikel/berita (termasuk *business matching* dengan perusahaan farmasi)
Hackathon	https://ihub.ums.ac.id/hackathon	Laman program ini

Kontak DPM DRPPS: Gedung Induk Siti Walidah Lt. 5, Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura; telp. (0271) 717417 ext. 1158 & 1605.

2.11.2 Halaman Produk & Layanan (`/produk`)

Produk yang sudah dikomersialkan, dengan harga dan stok. Filter kategori: Obat & Herbal, Suplemen, Skincare, Alkes, Teknologi, Aplikasi, Layanan. Tombol aksi: WhatsApp "Hubungi DPM DRPPS", Shopee, Tokopedia. Isi saat ini **6 item**:

Item	Kategori	Harga	Stok	Klaim/fungsi
CHANNAMOR	Obat & Herbal	Rp179.000 (120 kapsul)	496	Meringankan gejala kencing manis, penyembuh bekas luka. Ekstrak pare + ikan gabus
SEFA-DIAB	Obat & Herbal	Rp230.000 (30 kapsul)	64	Meringankan gejala kencing manis. Kayu manis, daun salam, pare, brotowali
SEFA-MAX	Suplemen	Rp150.000 (30 kapsul)	72	Stamina pria. Pasak bumi, temu kunci, purwoceng, cabai jawa, cengkeh, tribulus
SEFALYTE	Suplemen	Rp120.000 (30 kapsul)	**0**	Mengurangi lemak tubuh. Teh hijau, kacang merah, asam gelugur, jati belanda, kemuning
SEFA-FIT	Suplemen	Rp110.000	72	Daya tahan tubuh. Kulit manggis, daun kelor, meniran
Laboratorium Biomedik FK UMS	Layanan	Hubungi admin	—	Sewa lab untuk riset (4 sublab), alur 9 langkah dari permohonan hingga surat keterangan selesai

Data tiap produk mencakup deskripsi, komposisi, aturan pakai, cara penyimpanan, dan peringatan. Untuk layanan ada target pengguna, cakupan, output, dan mekanisme.

2.11.3 Halaman Katalog Inovasi (`/katalog`)

Ini sumber data utama untuk UMS-01. Filter yang tersedia: bidang fokus, sektor prioritas, TKT (3–9), dan instansi. Tombol aksi: "Hubungi Inovator via DPM DRPPS".

Field per inovasi: judul, bidang fokus, kategori, sektor prioritas, ketua dan anggota, fakultas/prodi, deskripsi, keunggulan, manfaat, potensi pengembangan, mitra, level TKT, tahap (dasar → purwarupa → pilot → adopsi), jenis/nomor/tahun/status HKI, legalitas (Halal, BPOM, SNI), foto, video, dan relasi ke inovator.

Profil 35 inovasi:

Dimensi	Sebaran
Bidang fokus	Kesehatan 8 · Ketahanan Pangan 6 · Rekayasa Teknologi 4 · Pendidikan 4 · Material Maju 3 · Energi 3 · Lainnya 3 · Hilirisasi dan Industrialisasi 2 · Digitalisasi 1 · Lingkungan 1
Kategori	Purwarupa 17 · Kekayaan Intelektual 8 · Produk Inovatif 4 · Teknologi Tepat Guna 4 · Metode/Sistem 2
TKT	3: 1 · 4: 11 · 5: 3 · 6: 10 · 7: 7 · 8: 2 · 9: 1
Status HKI	Terdaftar 15 · Granted 7 · tidak ada 13
Legalitas edar	**Hanya 3 inovasi** yang punya: Channa Peria (Halal + BPOM TR233023701), dua alat pengecoran (SNI). 32 lainnya kosong
Status adopsi	Sudah 15 · **Belum 20**
Mitra tercatat	21 dari 35

Inovasi bidang Kesehatan (8) — kandidat studi kasus untuk syarat "3–5 produk nyata":

Inovasi	Ketua (prodi)	Jenis	TKT	HKI	Legalitas	Adopsi	Mitra	Rencana lanjut yang ditulis inovator
Channa Peria (ekstrak ikan gabus + pare, antidiabetes)	Muhtadi (Farmasi)	Obat herbal	6	Granted	Halal, BPOM	Sudah	CV Al Manar Herbafit	Naik dari OHT ke fitofarmaka
Personal Feedback Balance (alat deteksi/latihan keseimbangan pasca-stroke)	Umi Budi Rahayu (Fisioterapi)	Alkes	6	Paten Sederhana, Granted	—	Sudah	PT Suryamu	Izin edar alkes (AKD) Kemenkes, e-Katalog LKPP, integrasi aplikasi/ cloud

Inovasi	Ketua (prodi)	Jenis	TKT	HKI	Legalitas	Adopsi	Mitra	Rencana lanjut yang ditulis inovator
Smart Calibrator of Fetal Doppler (IoT)	Noor Alis Setiyadi (Kesmas)	Alkes	5	Paten Sederhana, Terdaftar	Belum terdaftar di BPAFK	Sudah	PT Multi Technology Solutions, Puskesmas Kartasura, RS PKU Muhammadiyah Kartasura	Peta jalan TKT 5→8: lisensi, *spin-off*, UMKM jasa kalibrasi
Sampo Herbal Antiketombe 4H	Ambarwati (Pend. Biologi)	Kosmetik	6	Paten Sederhana, Granted	—	Sudah	CV Afifa Global Fam & **CV Arbain Jaya Mandiri**	Varian turunan, ritel modern, e-commerce
Lotion Multi-Proteksi minyak atsiri + VCO	Kun Harismah (Teknik Kimia)	Kosmetik	7	Paten Sederhana	—	Sudah (pilot proses)	CV Yuri	Skala komersial, registrasi BPOM
Clovena (aromaterapi minyak atsiri + VCO)	Kun Harismah (Teknik Kimia)	Aromaterapi	7	Paten Sederhana, Terdaftar (IDS000008285)	—	**Belum**	—	Sediaan losion/gel/ balsem, uji klinis OHT
ENSIKOL (formula enteral berbasis ikan tongkol, untuk NGT)	Setyaningrum Rahmawaty (Gizi)	Nutrisi medis	6	Granted	—	**Belum**	—	Bubuk instan *spray drying*, izin edar BPOM kategori PKMK, lisensi industri
Media edukasi seks pranikah (permainan Cublak-Cublak Suweng)	Izzatul Arifah (Kesmas)	Media edukasi	4	Terdaftar	—	Belum	SMAN 1 Jepara (uji)	Gim hibrida QR, adopsi BKKBN

Inovasi non-kesehatan yang tetap relevan untuk layanan kesehatan: **Insinerator limbah anorganik dan B3** (Sarjito, TKT 7, sudah dipakai memusnahkan limbah medis dan popok).

2.11.4 Halaman Inovator & Pakar (`/inovator`)

- **32 inovator** (Fakultas Teknik, FIK, Farmasi, FKIP, FKI, Psikologi). Kartu menampilkan foto, nama, gelar, fakultas, dan label bidang keahlian (taksonomi bidang riset BRIN).
- **10 inovator berlabel Kesehatan:** Aan Sofyan, Andi Suhendi, Izzatul Arifah, Kun Harismah, Muhtadi, Noor Alis Setiyadi, Setyaningrum Rahmawaty, Sudrajah Warajati Kisnawaty, Umi Budi Rahayu, Yasir Sidiq.
- **Halaman profil** (contoh: https://ihub.ums.ac.id/inovator/muhtadi) memuat tautan SINTA/Scholar/Scopus/ORCID, rumpun ilmu SINTA, organisasi riset BRIN, fokus riset, pengalaman riset/mengajar/administratif, serta **Inovasi Terkait** dan **Produk Terkait**.
- Profil sudah menautkan inovasi dan produk. Contoh: Muhtadi → inovasi *Channa Peria* → produk *CHANNAMOR*. Jadi relasi **inovator ↔ inovasi ↔ produk** sudah ada di basis data.
- Dari 32 inovator, 27 tertaut ke setidaknya satu inovasi di katalog.

2.11.5 Halaman Mitra (`/mitra`)

- Statistik: **103 kemitraan** — 79 UMKM/pelaku usaha, 12 industri/perusahaan, 12 BUMDes/koperasi/lembaga ekonomi.
- Data dicatat **per kegiatan pengabdian**, bukan per mitra: periode (2022/2023–2025/2026), skema (PID, P2AD, Risetmu, PKM, dll.), judul kegiatan, pelaksana, prodi. Bisa difilter per periode dan kategori.

- Pada sampel halaman pertama, nama mitra di **semua 10 entri tercatat "Mitra tidak disebutkan"**.
- Isinya didominasi kegiatan kewirausahaan/UMKM umum, belum spesifik industri kesehatan.

2.11.6 Apa yang belum ada di iHub (celah yang dijawab UMS-01)

Pengamatan berikut dibuat dengan membandingkan isi situs dengan kebutuhan UMS-01 di `w` dan `s`:

Kebutuhan UMS-01	Kondisi iHub sekarang
Pencocokan otomatis produk ↔ kebutuhan industri	Belum ada. Pencocokan masih lewat pertemuan/*business matching* manual dan tombol kontak
Profil kebutuhan sisi industri	Belum ada. Industri tidak punya formulir untuk menyatakan kebutuhan; database mitra berisi kegiatan pengabdian, bukan profil kebutuhan
Penilaian kesiapan komersialisasi dan regulasi	Hanya ada angka TKT dan status HKI. Belum ada checklist jalur izin edar (BPOM/AKD/PKRT), padahal 32 dari 35 inovasi belum punya legalitas edar
Pitch/*product brief* otomatis	Belum ada. Data mentahnya (deskripsi, keunggulan, manfaat, potensi) sudah tersedia per inovasi
Pipeline tindak lanjut kemitraan	Belum ada. Tidak ada pelacakan status prospek → negosiasi → MoU → lisensi
Katalog yang bukan sekadar statis	Saat ini katalog dan produk masih berupa etalase statis — persis yang dilarang batasan UMS-01

Masalah kualitas data yang perlu diperhitungkan:

- Nama fakultas tidak seragam: "Fakultas Teknik" vs "FT", "Fakultas Ilmu Kesehatan" vs "FIK", "FKI".
- Field `mitra` berupa teks bebas: kadang nama perusahaan, kadang paragraf narasi implementasi.
- Field `sektor_prioritas` kosong pada 10 inovasi.
- Nomor WhatsApp di halaman produk tampaknya masih *placeholder* (`6281234567890`), sehingga tombol "Hubungi DPM DRPPS" kemungkinan tidak tersambung.
- Data mitra tidak menyebut nama mitra pada entri yang terlihat.

2.11.7 Implikasi untuk proposal UMS-01

- **Data awal sudah tersedia secara terstruktur.** Katalog memuat 35 inovasi dengan ±40 field. Data ini bisa langsung dipakai untuk demo pencocokan dan generator *product brief*, tanpa menunggu data dari mitra.
- **Studi kasus 3–5 produk nyata** bisa diambil dari 8 inovasi kesehatan di atas, dengan variasi jalur regulasi:
- obat herbal yang sudah BPOM (Channa Peria),
- alkes yang butuh izin edar AKD Kemenkes (Personal Feedback Balance, Fetal Doppler Calibrator),
- kosmetik yang butuh notifikasi BPOM (Sampo 4H, Lotion),
- pangan medis khusus PKMK (ENSIKOL).
- **Kasus yang belum diadopsi** (Clovena, ENSIKOL) paling tepat untuk menunjukkan nilai pencocokan, karena masalahnya justru belum menemukan mitra.
- **Ada keterkaitan dengan mitra hackathon lain.** CV Arbain Jaya Mandiri sudah menjadi mitra Sampo Herbal 4H. CV Arba'in adalah produsen herbal/kosmetik dengan jasa maklon, dan PT LKPI adalah manufaktur produk kesehatan. Keduanya bisa dipakai sebagai contoh profil "calon mitra industri" dalam demo pencocokan.
- **Integrasi:** iHub kemungkinan dibangun di atas Laravel. Ini dugaan dari pola data (`pivot`, timestamp `.000000Z`, path `/storage/`), perlu dikonfirmasi ke pengelola. Data katalog dan produk saat ini disematkan langsung di HTML, belum ada API publik. Proposal sebaiknya menyertakan desain API/endpoint baca dan rencana koordinasi dengan pengelola iHub.
- **Normalisasi data** (fakultas, sektor, nama mitra) bisa menjadi langkah awal pipeline yang sekaligus meningkatkan kualitas data iHub.

Identitas dan status proyek

> Folder kerja tim untuk UMS-01, mengikuti design thinking 6 fase. Diisi awal dari riset sekunder (14–15 Okt 2026); semua isian masih perlu dikonfirmasi lewat riset primer. Panduan metode tiap fase: _template/ · Detail mitra: docs/mitra/dpm-drpps-ums.md

Identitas

Field	Isian
Kode dan nama tantangan	UMS-01 — Solusi Pendukung Komersialisasi Produk Kesehatan Hasil Riset UMS
Mitra	DPM DRPPS UMS (Tim Hilirisasi / UMS Innovation Hub) — tantangan internal
Nama tim	
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Jenis solusi	Perangkat lunak (AI/data, platform pencocokan)
TKT awal → target	[ ] → [ ]
Indikator utama mitra	Rekomendasi pencocokan relevan; dokumen penawaran dan pemetaan celah teknis/regulasi lebih cepat; mudah dipakai tim hilirisasi W
Batasan kunci	Bukan direktori e-commerce/katalog statis; diuji dengan 3–5 produk nyata UMS; terintegrasi dengan iHub W
Ketentuan KI	Tidak disebut di laman tantangan — tanyakan

Alur kerja

Kelompok	Fase	File	Tahap program	Masuk ke proposal	Status
Understand	1 Empathize	01-empathize.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 1	◐ riset sekunder terisi
	2 Define	02-define.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 3, Bag. 4 butir 1	◐ draf awal
Explore	3 Ideate	03-ideate.md	s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 2	◐ kandidat ide
	4 Prototype	04-prototype.md	Bukti awal s.d. 20 Okt; hackathon	Bag. 4 butir 3, Lampiran C	◐ data uji tersedia
Materialize	5 Test	05-test.md	Hackathon, demo day, pendampingan	Bag. 4 butir 4	◐ metrik terisi
	6 Implement	06-implement.md	s.d. April 2027	Bag. 4 butir 4 & 6	◐
—	Draf proposal	proposal-draf.md	s.d. 20 Okt 2026, 23.59 WIB	Semua bagian	◐

☐ belum · ◐ terisi sebagian · ☑ selesai

Konvensi penandaan

`X` dari sumber sekunder (kode di docs/README) · `asumsi` dugaan tim · `tervalidasi: sumber, tanggal` sudah dikonfirmasi · `target` hasil yang ingin dicapai.

Log keputusan

Tanggal	Keputusan	Alasan	Fase
15 Okt 2026	Folder dibuat dan diisi dari riset sekunder	Persiapan proposal	—

Fase 1 · Empathize

> **Understand** · s.d. pembekalan · Proposal: Bag. 4 butir 1 · PJ: koordinator validasi pengguna Panduan metode lengkap: _template/01-empathize.md

1. Ringkasan riset sekunder

Sumber utama: docs/mitra/dpm-drpps-ums.md, terutama bagian 2.11 (analisis iHub).

Masalah dari mitra - UMS punya banyak produk riset kesehatan, tetapi serapan oleh masyarakat dan industri masih rendah S. - Tim Hilirisasi kesulitan menghubungkan produk kampus dengan industri (DUDI) dan fasilitas kesehatan secara cepat dan akurat W. - Identifikasi kebutuhan pasar, penyusunan dokumen kesiapan teknis dan regulasi, serta pencocokan inovasi dengan masalah nyata mitra belum punya alat yang sistematis W. - Yang diminta: mengenali calon pengguna/mitra, mencocokkan kebutuhan dengan produk, sampai tindak lanjut kerja sama S.

Data iHub H - Katalog 35 inovasi (±40 field: TKT, HKI, legalitas, tahap, mitra, keunggulan, manfaat, potensi); 8 bidang kesehatan. - 20 dari 35 inovasi **belum diadopsi**; hanya 3 yang punya legalitas edar. - 6 produk komersial (5 herbal/ suplemen di marketplace + layanan lab). - 32 inovator; profil sudah menautkan inovator ↔ inovasi ↔ produk. - Database mitra: 103 kegiatan pengabdian, nama mitra sering "tidak disebutkan". - **Belum ada:** pencocokan otomatis, profil kebutuhan industri, checklist izin edar, generator *product brief*, *pipeline* kemitraan. - Masalah data: nama fakultas tidak seragam, field mitra teks bebas, sektor kosong pada 10 inovasi, nomor WA di halaman produk tampaknya *placeholder*.

Inovasi kesehatan yang belum diadopsi (kandidat kasus): Clovena (aromaterapi, TKT 7), ENSIKOL (formula enteral, TKT 6), media edukasi Cublak-Cublak Suweng (TKT 4) H.

2. Asumsi awal tim

No	Asumsi	Hasil setelah riset
A1	Tim hilirisasi sekarang mencocokkan produk–mitra dari jejaring personal dan acara *business matching* asumsi	
A2	Hambatan terbesar adalah kesiapan regulasi (izin edar) dan tidak adanya data kebutuhan industri asumsi	
A3	Inovator tidak tahu jalur izin edar produk mereka asumsi	
A4	Industri mau mengisi profil kebutuhan jika prosesnya singkat asumsi	
A5	Penyusunan *product brief* untuk forum memakan waktu lama per produk asumsi	

3. Rencana riset

3.1 Tujuan riset

1. Bagaimana alur hilirisasi sekarang, dari inovasi masuk katalog sampai kerja sama?
2. Di tahap mana proses paling sering macet, dan mengapa?
3. Informasi apa yang dicari industri/investor sebelum tertarik?
4. Bagaimana inovator memahami kesiapan TKT, KI, dan izin edar produknya?
5. Bagaimana iHub dikelola secara teknis (stack, API, admin)?

3.2 Partisipan

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Tim Hilirisasi DPM DRPPS	Pengguna utama	2–3	Narasumber sosialisasi (Agus Triono)
Inovator produk kesehatan	Pemilik produk; mis. inovator Clovena, ENSIKOL, Personal Feedback Balance	3–5	Lewat DPM

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Mitra industri	Calon pengadopsi; mis. CV Arba'in (sudah mitra Sampo 4H), PT LKPI	2–3	Lewat DPM / mitra hackathon
Pengelola teknis iHub	Integrasi	1	Lewat DPM
Sentra KI UMS	Proses KI	1	Lewat DRPPS

3.3 Metode

Metode	Untuk	Catatan
Wawancara	Semua kelompok	
Observasi kontekstual	Tim hilirisasi menyiapkan penawaran/forum *business matching*	Waktu dan langkah per produk
Analisis data	Data katalog iHub (sudah tersedia), dokumen *business matching* lama	Bisa sebelum 20 Okt
Journey mapping bersama	1 inovasi yang sudah diadopsi (mis. Channa Peria) vs 1 yang belum	Mencari faktor pembeda

4. Pertanyaan wawancara khusus

Tim Hilirisasi - Ceritakan hilirisasi produk terakhir yang berhasil, dari awal sampai kerja sama. - Ceritakan yang gagal atau macet. Di tahap mana dan mengapa? - Bagaimana Anda menemukan calon mitra industri sekarang? - Berapa lama menyiapkan bahan untuk satu produk di forum *business matching*?

Inovator - Apa langkah berikut untuk produk Anda? Apa yang menghambat? - Apakah Anda tahu izin edar apa yang dibutuhkan, dan biayanya?

Industri - Bagaimana perusahaan Anda menilai produk dari kampus? Informasi apa yang wajib ada? - Apa yang membuat Anda tidak melanjutkan kerja sama?

5. Catatan wawancara dan observasi

(Diisi tim — format di template.)

6. Empathy map awal

Tim Hilirisasi

Says	Thinks
"Serapan ke masyarakat masih cukup rendah." (parafrase) S	Produknya bagus, tetapi tidak tahu siapa yang butuh asumsi
Does	**Feels**
Inventarisasi inovasi, forum *business matching* S, H	Kewalahan dengan banyak produk dan sedikit tenaga asumsi

Inovator

Says	Thinks
(dari wawancara)	"Risetnya sudah selesai, sekarang harus bagaimana?" asumsi
Does	**Feels**
Mendaftarkan inovasi ke katalog; mengurus KI H	Bingung soal regulasi dan bisnis asumsi

7. Pain points awal

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Finansial	Investasi riset tidak kembali karena produk tidak diserap	S + asumsi	Tinggi
Produk	iHub masih katalog statis; tidak ada pencocokan atau penilaian kesiapan	H	Tinggi
Proses	Pencocokan dan penyusunan dokumen manual	W	Tinggi

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Dukungan	Inovator kurang panduan jalur izin edar; 32/35 inovasi tanpa legalitas edar	H	Tinggi

8. Proto-persona (untuk divalidasi)

P-A · "Pak Agus", staf Tim Hilirisasi asumsi - Kebutuhan: daftar calon mitra yang cocok per produk beserta alasannya; *product brief* siap pakai; pelacakan tindak lanjut.

P-B · "Bu Setya", dosen inovator produk nutrisi medis asumsi - Produk TKT 6, KI granted, belum diadopsi. - Kebutuhan: tahu jalur izin edar, celah kesiapan, dan industri yang mungkin tertarik.

P-C · "Pak Rudi", manajer pengembangan produk di industri herbal/farmasi asumsi - Kebutuhan: ringkasan produk yang jelas (bukti, KI, regulasi, potensi pasar) sebelum bertemu.

Checklist selesai

- ☑ Riset sekunder dirangkum (termasuk analisis data iHub); asumsi ditulis
- ☐ Wawancara tim hilirisasi, 3–5 inovator, 2–3 industri
- ☐ Journey mapping produk diadopsi vs belum

Fase 2 · Define

> **Understand** · sebelum 20 Okt · Proposal: Bag. 3, Bag. 4 butir 1 · PJ: ketua + koordinator validasi pengguna Panduan metode: _template/02-define.md. Semua isian di bawah adalah draf dari riset sekunder.

1. User stories

No	Persona	User story	Prioritas
US1	Hilirisasi (P-A)	Sebagai staf hilirisasi, saya ingin daftar calon mitra industri yang cocok untuk setiap produk beserta alasannya, agar bisa menghubungi yang paling potensial.	Tinggi
US2	Hilirisasi (P-A)	Sebagai staf hilirisasi, saya ingin *product brief* otomatis dari data katalog, agar persiapan forum *business matching* lebih cepat.	Tinggi
US3	Inovator (P-B)	Sebagai inovator, saya ingin tahu jalur izin edar dan celah kesiapan produk saya, agar tahu langkah berikutnya.	Tinggi
US4	Hilirisasi (P-A)	Sebagai staf hilirisasi, saya ingin melacak status setiap prospek kemitraan, agar tidak ada yang terlewat.	Tinggi
US5	Industri (P-C)	Sebagai calon mitra industri, saya ingin menyatakan kebutuhan saya dan menerima produk UMS yang relevan, agar tidak perlu menelusuri katalog.	Sedang
US6	Hilirisasi (P-A)	Sebagai staf hilirisasi, saya ingin data katalog yang seragam (fakultas, sektor, mitra), agar pencocokan akurat.	Sedang

2. User journey map — produk riset menuju kerja sama, kondisi saat ini (draf)

Tahap	Tindakan	Pain point	Peluang
1. Inventarisasi	Inovator mengisi data inovasi ke iHub H	Data tidak seragam H	Normalisasi otomatis
2. Penilaian kesiapan	TKT dan status KI tercatat H	Tidak ada penilaian jalur izin edar H	Kalkulator kesiapan regulasi
3. Mencari mitra	Jejaring personal, forum asumsi	Tidak ada profil kebutuhan industri H	Pencocokan + profil kebutuhan
4. Menawarkan	Menyusun bahan presentasi asumsi	Lama, manual asumsi	Generator *product brief*
5. Tindak lanjut	Kontak lewat DPM H	Tidak terlacak H	*Pipeline* kemitraan

3. 5W + H

Pertanyaan	Jawaban (draf)
Who	Tim Hilirisasi DPM DRPPS, inovator UMS, calon mitra industri
What	Produk riset kesehatan tidak sampai ke pengguna/industri
Where	iHub (katalog), forum *business matching*, komunikasi dengan industri
When	Setelah inovasi mencapai purwarupa/TKT menengah
Why	Serapan rendah; potensi manfaat dan pendapatan hilang
How (sekarang)	Katalog statis + pertemuan manual H

4. Problem statement (draf)

> **Pak Agus** adalah **staf hilirisasi kampus yang mengelola puluhan inovasi dengan tenaga terbatas** yang membutuhkan **cara cepat menemukan mitra industri yang cocok dan menyiapkan penawaran untuk setiap produk** karena **pencocokan dan penyusunan dokumen masih manual, sementara katalog yang ada hanya menampilkan produk tanpa membantu menghubungkannya dengan kebutuhan industri.**

5. Need statement (draf)

> Cara untuk **mencocokkan produk riset kesehatan kampus dengan kebutuhan industri dan memetakan celah kesiapan komersialisasinya** pada **tim hilirisasi perguruan tinggi**, yang **meningkatkan jumlah produk yang mencapai tahap kerja sama**.

6. Kriteria keberhasilan

No	Kriteria	Ukuran	Sekarang	Target	Sumber
K1	Relevansi pencocokan	% rekomendasi yang dinilai relevan oleh tim hilirisasi/industri	—	≥ [ ]% target	Indikator mitra W
K2	Kecepatan dokumen	Waktu menyusun satu *product brief*	Belum diketahui	Turun target	Indikator mitra W
K3	Pemetaan celah	Celah teknis/regulasi teridentifikasi per produk	Tidak ada alat	Untuk 3–5 produk uji target	Indikator mitra W
K4	Kemudahan	Tim hilirisasi menyelesaikan tugas tanpa bantuan	—	≥ [ ]% target	Indikator mitra W
K5	Integrasi	Kompatibel dengan iHub	—	Dokumentasi teknis siap target	Batasan mitra W

7. Hypothesis statements

No	Hipotesis	Kriteria	Cara menguji
H1	Jika pencocokan memakai deskripsi, keunggulan, dan potensi produk terhadap profil kebutuhan industri, maka rekomendasi dinilai relevan.	K1	Uji pada 3–5 produk nyata + 3–5 profil industri
H2	Kami yakin bahwa *product brief* yang dihasilkan otomatis dari data katalog akan memangkas waktu persiapan.	K2	Bandingkan waktu manual vs otomatis
H3	Jika produk dinilai dengan checklist jalur izin edar per kategori, maka inovator dan tim hilirisasi tahu langkah berikutnya.	K3	Uji dengan 3–5 inovator
H4	Jika prospek dicatat dalam *pipeline*, maka tidak ada tindak lanjut yang terlewat.	US4	Simulasi dengan tim hilirisasi

8. Value proposition (draf)

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dilakukan?	Mengubah katalog iHub menjadi mesin pencocokan dan kesiapan komersialisasi: rekomendasi mitra, peta celah regulasi, *product brief* otomatis, *pipeline* kemitraan
Mengapa peduli?	Lebih banyak produk riset sampai ke industri dan masyarakat dengan tenaga hilirisasi yang sama
Pembeda	Memakai data iHub yang sudah ada; memahami jalur regulasi produk kesehatan Indonesia; bukan katalog statis asumsi

9. Pertanyaan terbuka untuk mitra

- Bagaimana stack teknis iHub, dan apakah ada API/akses basis data?
- Produk mana yang ingin dijadikan 3–5 studi kasus?
- Siapa saja industri yang pernah ikut *business matching*, dan bisakah tim mewawancarai mereka?
- Bagaimana prosedur kerja sama industri satu pintu di UMS?
- Bagaimana ketentuan KI untuk tantangan ini?

Checklist selesai

- ☑ Semua bagian Define (draf)
- ☐ Dikonfirmasi dengan tim hilirisasi, inovator, dan industri

Fase 3 · Ideate

> **Explore** · s.d. 20 Okt, diulang saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 2 · PJ: koordinator teknis + seluruh tim Panduan metode: _template/03-ideate.md

1. How Might We

Sudut	Bagaimana kita bisa ...
Perkuat yang baik	... memanfaatkan 35 inovasi dan relasi inovator ↔ produk yang sudah ada di iHub?
Jelajahi kebalikannya	... membuat industri yang datang membawa masalah, lalu kampus yang dicocokkan?
Ubah status quo	... membuat setiap inovasi baru otomatis mendapat daftar calon mitra dan peta celah?
Pecah masalah	... (a) data rapi, (b) pencocokan, (c) kesiapan regulasi, (d) dokumen penawaran, (e) tindak lanjut?
Hilangkan yang buruk	... meniadakan penyusunan *product brief* dari nol?
Ubah kata sifat	... membuat katalog terasa hidup, bukan statis?
Pertanyakan asumsi	... menghubungkan produk dengan pengguna akhir (RS, masyarakat), bukan hanya industri?
Analogi	... mencocokkan produk dan mitra seperti platform rekrutmen mencocokkan kandidat dan lowongan?

2. Competitive audit (draf)

Solusi	Langsung/ tidak	Kekuatan	Kelemahan	Penilaian
iHub saat ini	—	Data terstruktur, relasi inovator–produk H	Statis; tidak ada pencocokan/ kesiapan/pipeline H	Cukup
Forum *business matching* manual	—	Interaksi langsung H	Tidak skalabel asumsi	[cek]
Katalog inovasi perguruan tinggi lain / platform nasional	Langsung	[cek]	[cek]	[cek]
Platform transfer teknologi (marketplace teknologi)	Tidak langsung	[cek]	[cek]	[cek]

3. Kandidat ide

No	Ide	Menjawab	Asal
I1	**Mesin pencocokan** produk ↔ kebutuhan industri (NLP/embedding atas deskripsi, keunggulan, potensi) dengan penjelasan alasan	US1, H1	Arah solusi W
I2	**Formulir profil kebutuhan industri** singkat di iHub	US5	Celah iHub H
I3	**Kalkulator kesiapan**: TKT, KI, dan checklist jalur izin edar per kategori (BPOM obat tradisional/suplemen, AKD, PKRT, PKMK, notifikasi kosmetik)	US3, H3	Arah solusi W
I4	**Generator *product brief*/pitch** dari field katalog	US2, H2	Arah solusi W
I5	***Pipeline* kemitraan**: prospek → pertemuan → negosiasi → MoU/lisensi	US4, H4	Arah solusi W
I6	**Normalisasi data katalog** (fakultas, sektor, nama mitra)	US6	Masalah data H
I7	**Pencocokan dengan mitra hackathon** sebagai demo (mis. CV Arba'in, PT LKPI sebagai profil industri)	US1	Keterkaitan antar-mitra
I8	**Konektor ke iHub** (API baca + widget)	K5	Batasan W

3a. Rincian ide

Perkiraan upaya: **Rendah** = beberapa jam saat hackathon · **Sedang** = 1 hari · **Tinggi** = butuh data/akses yang belum ada atau lebih dari 3 hari. Semua rincian adalah usulan tim asumsi kecuali bertanda sumber.

I1 · Mesin pencocokan produk ↔ industri

- **Apa:** rekomendasi calon mitra industri untuk setiap produk riset, lengkap dengan alasannya.
- **Cara kerja:** produk (deskripsi, keunggulan, manfaat, potensi, sektor, TKT dari iHub H) dan profil industri (bidang, produk, kebutuhan, kapasitas) diubah menjadi representasi teks → dihitung skor kemiripan → disaring dengan aturan (sektor dan jalur regulasi cocok, TKT minimum) → ditampilkan 5 teratas dengan penjelasan "cocok karena …".
- **Teknologi:** *sentence embedding* multibahasa, pencarian vektor, LLM untuk penjelasan.
- **Menjawab:** US1, H1, K1.
- **Kelebihan:** inti permintaan mitra W; data produk sudah tersedia.
- **Risiko / pertanyaan:** profil industri belum ada. Bisa dimulai dari mitra hackathon, database mitra iHub, dan data publik. Relevansi dinilai oleh pakar.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** inti

I2 · Formulir profil kebutuhan industri

- **Apa:** 5–8 isian (bidang, produk, tantangan, minat kerja sama — lisensi/riset bersama/produksi —, kapasitas) + kolom teks bebas yang diolah AI.
- **Menjawab:** US5; sumber data untuk I1.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** pendukung

I3 · Kalkulator kesiapan komersialisasi dan regulasi

- **Apa:** peta celah per produk.
- **Cara kerja:** pilih jenis produk → pohon keputusan menentukan jalur izin edar (obat tradisional/OHT/fitofarmaka, suplemen, kosmetik, PKMK, alat kesehatan menurut kelas risiko, PKRT) → checklist dokumen dan uji → digabung dengan status dari iHub (TKT, KI, legalitas) → skor kesiapan dan daftar celah.
- **Teknologi:** mesin aturan berbasis basis pengetahuan regulasi, dengan sumber regulasi ditampilkan.
- **Menjawab:** US3, H3, K3.
- **Kelebihan:** menjawab temuan bahwa 32 dari 35 inovasi belum punya legalitas edar H.
- **Risiko / pertanyaan:** ketepatan regulasi harus divalidasi pakar; tampilkan sebagai panduan, bukan keputusan resmi.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** inti

I4 · Generator *product brief*

- **Apa:** ringkasan satu halaman per produk untuk forum *business matching*.
- **Cara kerja:** dari data katalog disusun: masalah, solusi, bukti (TKT, hasil uji), KI, status regulasi, peluang pasar, skema kerja sama, dan kontak. Ada versi untuk industri, investor, dan RS. Inovator meninjau sebelum dipakai.
- **Teknologi:** LLM + templat; ekspor PDF.
- **Menjawab:** US2, H2, K2.
- **Risiko / pertanyaan:** klaim berlebihan, sehingga perlu tinjauan inovator; data kosong di katalog.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti

I5 · *Pipeline* kemitraan

- **Apa:** papan status prospek: teridentifikasi → dihubungi → pertemuan → negosiasi → MoU/lisensi → selesai/gagal, dengan pengingat tindak lanjut dan alasan gagal.
- **Menjawab:** US4, H4.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** inti

I6 · Normalisasi data katalog

- **Apa:** merapikan data iHub sebagai fondasi.
- **Cara kerja:** menyeragamkan nama fakultas ("FT" vs "Fakultas Teknik"), mengisi sektor yang kosong (10 inovasi) dengan klasifikasi otomatis, mengekstrak nama mitra dari teks bebas, dan menandai field yang kosong H.
- **Teknologi:** aturan + LLM / pengenalan entitas.
- **Menjawab:** US6.
- **Kelebihan:** hasilnya langsung terlihat; **bisa menjadi bukti awal Lampiran C** karena datanya sudah tersedia.

- **Upaya:** Rendah · **Peran:** fondasi

I7 · Demo dengan mitra hackathon

- **Apa:** profil CV Arba'in dan PT LKPI dipakai sebagai contoh industri. CV Arbain Jaya Mandiri sudah menjadi mitra Sampo Herbal 4H H.
- **Risiko / pertanyaan:** perlu izin memakai profil; hanya untuk demo.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** demo

I8 · Konektor iHub

- **Apa:** API baca katalog (atau ekspor JSON), widget "mitra yang cocok" di halaman inovasi iHub.
- **Risiko / pertanyaan:** perlu akses dari pengelola; teknologi iHub belum pasti asumsi.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** integrasi

3b. Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I6 + I1 + I4	Cepat terlihat; memakai data nyata	Belum menyentuh regulasi dan tindak lanjut
B · Disarankan	A + I3 + I5 + I7	Mencakup keempat keluaran yang diminta mitra W	I3 butuh validasi pakar regulasi
C · Ambisius	B + I2 + I8 (berjalan di iHub)	Langsung dipakai DPM	Bergantung akses teknis iHub

3c. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Dari mana profil kebutuhan industri didapat saat demo, kalau belum ada data?
2. Seberapa dalam kalkulator regulasi bisa dibuat secara bertanggung jawab? Siapa pakar yang memvalidasi?
3. Produk mana yang dijadikan 3–5 studi kasus, dan apakah inovatornya bisa diajak bicara minggu ini?
4. Bagaimana membuktikan bahwa ini bukan "katalog statis" (batasan mitra)?
5. Apakah integrasi ke iHub cukup berupa desain + API, atau harus berjalan langsung?

4. Memilih ide

(Nilai 1–3 per kriteria, diisi tim.)

Usulan inti untuk proposal asumsi: I1 + I3 + I4 + I5 (empat keluaran yang diminta mitra); I6 sebagai langkah awal pipeline data; I2 dan I8 untuk integrasi.

5. Goal statement (draf)

> Platform kami akan memungkinkan **Tim Hilirisasi UMS mendapat rekomendasi mitra industri, peta celah kesiapan, dan *product brief* untuk setiap produk riset kesehatan secara otomatis**, yang akan memengaruhi **tim hilirisasi, inovator, dan calon mitra industri** dengan **mempercepat produk riset menuju kerja sama**. Kami akan mengukur efektivitasnya dengan **relevansi rekomendasi, waktu menyusun *product brief*, dan jumlah prospek yang ditindaklanjuti**.

6. Rancangan solusi untuk proposal

Elemen	Isian
Cara kerja	[diisi setelah ide dipilih]
Teknologi inti	[mis. embedding/NLP untuk pencocokan, LLM untuk *product brief*, aturan berbasis regulasi untuk kalkulator kesiapan]
Bagian yang dikerjakan tim	

Elemen	Isian
Kebaruan	
Kelayakan	Data katalog sudah tersedia H
Komponen lokal	Basis pengetahuan regulasi produk kesehatan Indonesia
Peluang KI	Ketentuan KI belum disebut — tanyakan

Checklist selesai

- ☑ HMW, competitive audit (draf), kandidat ide, goal statement (draf)
- ☑ Rincian ide, paket solusi, pertanyaan pemandu brainstorming
- ☐ Crazy 8s; ide dinilai dan dipilih

Fase 4 · Prototype

> **Explore** · bukti awal s.d. 20 Okt; dibangun saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 3, Lampiran C · PJ: koordinator teknis
> Panduan metode: _template/04-prototype.md

1. Kondisi awal dan TKT

Field	Isian
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Yang sudah dicapai	
Yang belum diuji	
TKT awal + alasan	
TKT target + alasan	

2. Bukti awal untuk Lampiran C

No	Bukti	Bentuk	Berkas/ tautan	Menunjukkan apa
C1	Diagram arsitektur (data iHub → normalisasi → pencocokan/ kalkulator/generator → pipeline → iHub)	Diagram		Rancangan sistem
C2	Contoh hasil pencocokan awal pada 1–2 produk nyata	Tabel/tangkapan layar		Kelayakan
C3	Contoh *product brief* otomatis	Dokumen		Cara kerja

3. Data uji yang sudah tersedia

Data katalog iHub sudah diambil dan dianalisis (lihat docs/mitra/dpm-drpps-ums.md) H. Kandidat 3–5 studi kasus dengan jalur regulasi berbeda:

Produk	Jalur regulasi	Status	Alasan dipilih
Channa Peria	Obat herbal (sudah BPOM, Halal)	Sudah diadopsi	Pembanding kasus berhasil
Personal Feedback Balance	Alat kesehatan (AKD Kemenkes)	Sudah diadopsi; rencana izin edar	Jalur alkes
ENSIKOL	Pangan olahan keperluan medis khusus (PKMK)	Belum diadopsi	Butuh mitra industri
Clovena	Aromaterapi (OHT/kosmetik)	Belum diadopsi	Butuh mitra industri
Sampo Herbal 4H	Kosmetik (notifikasi BPOM)	Sudah diadopsi (mitra CV Arbain)	Kaitan dengan mitra hackathon

Konfirmasi pilihan ini dengan DPM DRPPS.

4. Fungsi inti (draf)

No	Fungsi inti	User story	Kriteria "berfungsi"
F1	Rekomendasi mitra per produk dengan alasan	US1	Rekomendasi tampil untuk 3–5 produk uji (K1)
F2	Kalkulator kesiapan: TKT, KI, checklist izin edar	US3	Celah teridentifikasi per produk (K3)
F3	Generator *product brief*	US2	Brief dihasilkan dari data katalog (K2)
F4	*Pipeline* kemitraan	US4	Status prospek bisa diperbarui dan dilihat

5. Rancangan purwarupa (perangkat lunak)

Artefak	Isian / tautan
Arsitektur sistem	
Alur pengguna (tim hilirisasi, inovator, industri)	
Wireframe	
Repositori kode	
Sumber data	Katalog iHub (35 inovasi), produk (6), inovator (32) H; akses resmi dari taskforce hilirisasi W
Integrasi	iHub kemungkinan Laravel; data saat ini disematkan di HTML, belum ada API publik H + asumsi — koordinasi dengan pengelola

6. Rencana 3 hari hackathon

Ikuti template. Prioritas: F1 → F3 → F2 → F4.

7. Iterasi

Versi	Tanggal	Perubahan	Alasan
v0.1		Bukti awal untuk proposal	

Fase 5 · Test

> **Materialize** · hackathon, demo day, pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 4 · PJ: koordinator validasi pengguna + koordinator teknis Panduan metode: _template/05-test.md

1. Rencana uji (draf)

Pertanyaan	Isian
Siapa	Tim Hilirisasi DPM (2–3), inovator dari 3–5 produk uji, 2–3 perwakilan industri
Apa	Relevansi rekomendasi, ketepatan peta celah, kualitas *product brief*, kegunaan
Di mana / kapan	Saat hackathon dengan data katalog; saat pendampingan pada forum *business matching* nyata
Mengapa	Validasi H1–H4 (02-define.md); syarat diuji dengan 3–5 produk nyata W
Bagaimana	Penilaian relevansi oleh pakar; perbandingan waktu manual vs otomatis; uji tugas

2. Metrik

Metrik	Cara ukur	Target
Relevansi pencocokan	Tim hilirisasi/industri menilai top-5 rekomendasi per produk (relevan/ tidak)	≥ [ ]% relevan
Ketepatan peta celah	Inovator/Sentra KI menilai checklist kesiapan per produk	Disetujui untuk ≥ [ ] produk
Waktu *product brief*	Menit per produk, manual vs otomatis	Turun
Kualitas *product brief*	Penilaian industri (jelas, lengkap, meyakinkan)	≥ [ ] dari 5
Kegunaan	% tugas selesai tanpa bantuan	≥ [ ]%

3. Skenario uji (draf)

No	Skenario	Persona	Hipotesis	Kriteria lulus
S1	Tim hilirisasi meminta rekomendasi mitra untuk ENSIKOL	P-A	H1	≥ [ ] dari 5 rekomendasi relevan
S2	Inovator melihat peta celah produknya	P-B	H3	Paham langkah berikutnya
S3	Tim hilirisasi membuat *product brief* untuk forum	P-A	H2	Lebih cepat dari manual
S4	Industri membaca *product brief*	P-C	H2	Menilai cukup untuk memutuskan pertemuan
S5	Tim hilirisasi memperbarui status prospek	P-A	H4	Tanpa bantuan

4–8. Hasil, temuan, status hipotesis, bukti demo, retrospektif

(Diisi tim saat uji — format di template.)

Fase 6 · Implement

> **Materialize** · rencana di proposal; dijalankan s.d. April 2027 · Proposal: Bag. 4 butir 4 & 6 · PJ: koordinator bisnis & hilirisasi + regulasi Panduan metode: _template/06-implement.md

1. Dukungan mitra

Dukungan	Nyata / Rencana	Bukti
Akses data katalog produk UMS dan profil kesiapan teknologi dari taskforce hilirisasi DRPPS	Diumumkan W	Laman tantangan UMS-01
Pendampingan proses hilirisasi, prosedur kerja sama industri satu pintu, skema *business matching*	Diumumkan W	Laman tantangan
Data katalog publik iHub	Tersedia H	Situs iHub
Akses teknis untuk integrasi ke iHub	Rencana — perlu konfirmasi	
Akses ke inovator dan industri untuk uji	Rencana — perlu konfirmasi	

2. Regulasi dan standar

Aspek	Berlaku?	Ketentuan	Langkah
Pengetahuan izin edar (isi kalkulator)	**Ya**	Jalur BPOM (obat tradisional, suplemen, kosmetik, PKMK), AKD dan PKRT Kemenkes	Susun basis aturan; validasi dengan pakar farmasi/regulasi; cantumkan sumber regulasi
Data pribadi inovator dan kontak industri	Ya	UU PDP	Hak akses per peran
Kerahasiaan inovasi	Ya	Informasi rahasia hanya dipublikasikan dengan izin (pakta integritas)	Bedakan data publik dan internal
Integrasi	Ya	Kompatibel dengan iHub W	Dokumentasi API/teknis

3. Kekayaan intelektual

Field	Isian
Ketentuan KI tantangan	**Tidak disebut** — tanyakan (tantangan internal UMS)
Potensi KI	Hak cipta perangkat lunak asumsi

4. Model bisnis (draf)

Elemen	Isian
Pengguna	Tim hilirisasi, inovator, industri
Pembayar	DRPPS UMS (internal)
Nilai bagi mitra	Lebih banyak produk riset diadopsi; proses hilirisasi lebih cepat; data iHub lebih rapi
Skema penerapan	Adopsi internal di iHub; peluang replikasi ke perguruan tinggi lain (mis. jaringan PTMA) asumsi
Biaya operasional	Hosting + API model AI — [hitung]

5. Rencana kegiatan

Gunakan tabel di template. Usulan *milestone* asumsi : - Des 2026: normalisasi data katalog; integrasi baca dari iHub. - Jan 2027: kalkulator kesiapan divalidasi pakar regulasi; formulir kebutuhan industri. - Feb–Mar 2027: dipakai pada forum *business matching* nyata; ukur relevansi dan tindak lanjut. - Apr 2027: laporan dan rencana adopsi penuh.

6–7. Hipotesis pendampingan dan dampak

(Diisi setelah hackathon — format di template.)

Draf proposal

> Disusun dari file fase. Ketentuan: docs/03-template-proposal.md. Peta sumber per bagian: _template/proposal-draf.md. **Batas:** bag. 1–6 maks. 3 halaman (bag. 4 maks. 2, bag. 5 maks. 1) · pengajuan final s.d. **20 Okt 2026, 23.59 WIB**. Teks di bawah adalah **draf dari riset sekunder**. Hapus semua tanda `[...]` sebelum dipindah ke template resmi.

1. Judul Proposal

[mis. "(Nama sistem): Platform Cerdas Pencocokan Mitra dan Kesiapan Komersialisasi Produk Kesehatan Hasil Riset UMS"]

2. Tema Fokus Inovasi

- Bidang strategis: **Kesehatan**
- Tantangan: **UMS-01 — Solusi Pendukung Komersialisasi Produk Kesehatan Hasil Riset UMS**

3. Ringkasan Eksekutif (maks. 250 kata)

[Ditulis terakhir.]

4. Deskripsi Inovasi

4.1 Masalah dan pengguna (draf)

Universitas Muhammadiyah Surakarta telah menghasilkan banyak inovasi kesehatan, tetapi serapannya oleh masyarakat dan industri masih rendah. Tim Hilirisasi DPM DRPPS kesulitan menghubungkan produk kampus dengan industri dan fasilitas kesehatan secara cepat dan akurat, karena identifikasi kebutuhan pasar, penyusunan dokumen kesiapan teknis dan regulasi, serta pencocokan inovasi dengan masalah nyata mitra belum didukung alat yang sistematis. Analisis awal tim terhadap katalog UMS Innovation Hub menunjukkan 35 inovasi terdokumentasi dengan data TKT dan KI, tetapi 20 di antaranya belum diadopsi dan hanya 3 yang telah memiliki legalitas edar. Platform saat ini masih berupa katalog yang belum memiliki fitur pencocokan, penilaian kesiapan regulasi, maupun pelacakan tindak lanjut kemitraan.

Pengguna: Tim Hilirisasi DPM DRPPS UMS, peneliti dan mahasiswa inovator bidang kesehatan, serta industri manufaktur dan calon investor. Target kinerja: rekomendasi pencocokan yang relevan, penyusunan dokumen penawaran dan pemetaan celah teknis/regulasi yang lebih cepat, dan kemudahan penggunaan bagi tim hilirisasi; solusi diuji pada 3–5 produk nyata UMS dan dapat diintegrasikan dengan iHub.

4.2 Solusi awal

Dari [03-ideate.md.]

4.3 Kondisi awal dan TKT

Dari [04-prototype.md.]

4.4 Rencana kegiatan

Dari [05-test.md dan 06-implement.md.]

4.5 Komposisi tim

[Disarankan: informatika (AI/NLP), manajemen/bisnis, hukum atau manajemen KI, farmasi/kesehatan (regulasi izin edar). Koordinator regulasi **perlu**.]

4.6 Dukungan mitra (draf)

DPM DRPPS UMS menyatakan dukungan berupa akses data katalog produk UMS dan profil kesiapan teknologi dari taskforce hilirisasi, serta pendampingan langsung terkait proses hilirisasi, prosedur kerja sama industri satu pintu, dan skema *business matching* kampus. [Rencana: akses teknis integrasi iHub dan akses ke inovator/industri untuk uji — perlu konfirmasi.]

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dari [docs/04-peran-tim.md.]

6. Daftar Pustaka

[Rujukan terkait: transfer teknologi perguruan tinggi, sistem rekomendasi/pencocokan berbasis NLP, regulasi izin edar BPOM dan alat kesehatan, TKT.]